Análise de Ocorrências de Violência contra a Mulher

Protótipo de Modelo Preditivo

Random Forest

1. Contexto e objetivo do projeto

Apresentamos um projeto de análise de dados desenvolvido para apoiar a tomada de decisão da Delegacia da Mulher, tornando mais claro onde, quando e como as ocorrências de violência contra a mulher se concentram.

A proposta parte de uma ideia direta: ao compreender os padrões históricos das ocorrências, é possível antecipar cenários de maior risco e orientar ações preventivas de forma mais estratégica.

Com base nisso, buscamos transformar dados que hoje são majoritariamente reativos em informações que apoiem decisões antecipadas, contribuindo para uma atuação mais eficiente e direcionada.

2. O problema

As ocorrências não se distribuem de forma uniforme: alguns bairros concentram mais casos, e determinados períodos do ano apresentam picos mais evidentes.

Sem o apoio de uma ferramenta analítica, essa percepção fica restrita à experiência acumulada da equipe o que torna difícil de escalar, padronizar e transformar em ação estruturada.

Diante disso, o projeto parte de uma pergunta central:

“É possível identificar, a partir dos dados históricos, quais regiões e períodos apresentam maior concentração de ocorrências de violência contra a mulher?”

3. Como os dados foram utilizados

O projeto seguiu três etapas:

Etapa 1 — Coleta e organização dos dados

Os registros históricos de ocorrências foram coletados, limpos e organizados. Dados incompletos ou inconsistentes foram corrigidos, resultando em uma base confiável para análise.

Etapa 2 — Análise exploratória

Com os dados organizados, analisamos os padrões existentes: quais bairros concentram mais casos, quais tipos de ocorrência são mais frequentes e como os números variam ao longo do calendário.

Etapa 3 — Modelo preditivo

Usamos os padrões identificados para construir um modelo capaz de estimar, com base no histórico, quais combinações de bairro e período tendem a apresentar maior volume de ocorrências.

4. Como o modelo funciona

Imagine uma equipe compartilhando sua experiência de campo:
“Em determinado bairro, nos meses de dezembro e janeiro, os casos aumentam.”

O modelo funciona de forma semelhante, mas utilizando dados históricos de forma estruturada.

Em vez de analisar os dados por uma única regra, ele realiza múltiplas análises simultaneamente. Cada uma dessas análises observa os dados sob diferentes combinações de fatores, como bairro, período e tipo de ocorrência.
A partir disso:

- Analisa simultaneamente diversas combinações de bairro, período e tipo de ocorrência
- Aprende com o histórico: o que já aconteceu serve como base para identificar padrões
- Observa quais comportamentos se repetem com mais frequência ao longo do tempo
- Combina diferentes análises para gerar uma estimativa mais consistente

No contexto deste projeto, isso permite:

- Identificar quais combinações de bairro e período estão mais associadas a maior volume de ocorrências
- Classificar cenários com maior ou menor probabilidade de concentração de casos
- Entender quais fatores mais influenciam esses padrões, como localização e momento do ano
- Tornar visíveis padrões que não são facilmente percebidos apenas pela observação direta

Na prática, o modelo transforma registros históricos em uma leitura estruturada de risco, ajudando a antecipar cenários com base em comportamentos já observados.
É importante destacar que não se trata de uma previsão exata.
O modelo trabalha com probabilidades baseadas em padrões reais e deve ser utilizado como apoio à decisão, em conjunto com a experiência da equipe.

5. O que os dados revelaram

Os principais padrões identificados na análise:

- **Localização como fator principal.** Certas regiões concentram proporcionalmente mais casos de forma consistente ao longo do tempo.
- **Sazonalidade.** Determinados meses apresentam picos históricos — possivelmente associados a datas comemorativas, férias ou outros ciclos.
- **Perfil diferente por bairro.** Os tipos de ocorrência mais frequentes variam por região, permitindo uma leitura mais segmentada do problema.

Esses padrões podem já ser percebidos pela equipe. O que a análise agrega é tê-los sistematizados, quantificados e documentados.

6. Como isso pode ajudar na prática

- **Policiamento preventivo.** Direcionar rondas preventivas ou reforço de equipe nos bairros e períodos com maior histórico de ocorrências.

- **Campanhas de conscientização.** Intensificar a divulgação de canais de denúncia nas regiões e épocas identificadas como mais críticas.

- **Argumentação para alocação de recursos.** Usar projeções concretas para embasar pedidos de reforço de efetivo ou recursos, além da percepção empírica.

- **Avaliação de impacto.** Monitorar se as ações tomadas estão alterando os padrões ao longo do tempo.

7. Considerações

Este projeto está em fase exploratória. Trata-se de um protótipo acadêmico desenvolvido para demonstrar a viabilidade da abordagem, não uma ferramenta pronta para uso operacional.

- Os dados são históricos e podem não refletir mudanças recentes no território.
- O modelo não substitui o julgamento humano, ele o complementa.
- Uma validação com a equipe operacional seria necessária antes de qualquer uso sistemático.

O próximo passo seria uma fase de validação junto à Delegacia da Mulher.